LAPORAN PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING INFRASTRUCTURE AS A SERVICE (minio) MATA KULIAH KOMPUTASI AWAN

Disusun oleh:

A ASYRAF MUSHAWWIR AL FARISY

0102522032

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AL-AZHAR INDONESIA

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
Pendahuluan **1**
Langkah-langkah **2**
Kesimpulan dan Refleksi **5**

Pendahuluan

Konsep Object Storage & Keunggulannya

Konsep Dasar: Berbeda dengan penyimpanan tradisional yang menggunakan hirarki folder (File Storage) atau pecahan blok disk (Block Storage), Object Storage menggunakan sistem Flat Namespace. Setiap file disimpan sebagai satu kesatuan "Objek" yang terdiri dari tiga elemen vital:

- Data (Payload): Isi file itu sendiri.
- Metadata: Informasi kontekstual tentang file (tipe, waktu, tag).
- Unique Identifier (ID): Kunci unik untuk memanggil objek tersebut via API.

Keunggulan Strategis:

- Skalabilitas Horizontal: Kapasitas dapat diperbesar tanpa batas hanya dengan menambahkan node baru, tidak seperti server file tradisional yang terbatas hardware.
- Aksesibilitas Cloud-Native: Diakses langsung melalui protokol HTTP/S (API). Ini membuatnya sangat mudah diintegrasikan langsung ke aplikasi web atau mobile modern tanpa perantara file server yang rumit.
- Durabilitas & Ketersediaan: Dirancang dengan mekanisme replikasi untuk menjamin data tetap ada (High Availability) meskipun ada kegagalan hardware.

Apa itu MinIO & Mengapa Cocok untuk Object Storage

Definisi: MinIO adalah perangkat lunak Object Storage berkinerja tinggi yang bersifat open-source. MinIO memungkinkan Anda mengubah infrastruktur biasa (seperti VM Linux di Azure yang sedang Anda pakai) menjadi layanan penyimpanan cloud yang canggih.

Alasan MinIO adalah Pilihan Tepat:

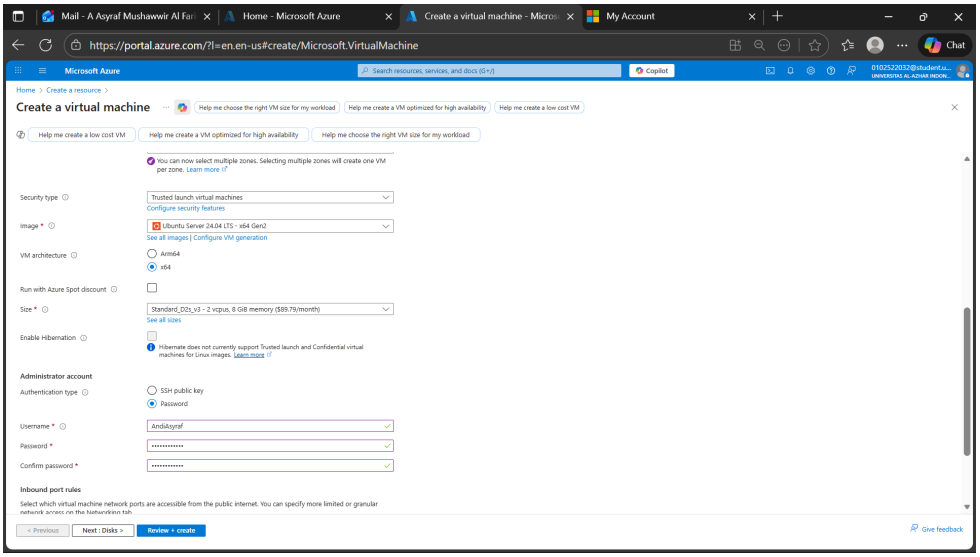
- Kompatibilitas S3 (Nilai Utama): MinIO mendukung API Amazon S3. Artinya, aplikasi apa pun yang dirancang untuk AWS S3 dapat beralih menggunakan MinIO tanpa perlu mengubah kode program. Ini standar industri.
- Ringan & Fleksibel: MinIO sangat efisien (lightweight) dan agnostik terhadap infrastruktur. Ia bisa berjalan mulus di atas Virtual Machine standar, Container (Docker), hingga orkestrasi Kubernetes .
- Manajemen Terpusat: Menyediakan dua antarmuka yang kuat: MinIO Console (Web UI) untuk manajemen visual dan MinIO Client (mc) untuk otomatisasi via terminal, memudahkan pengelolaan bucket dan security policy.

Langkah-langkah

Langkah 1: Konfigurasi Dasar VM

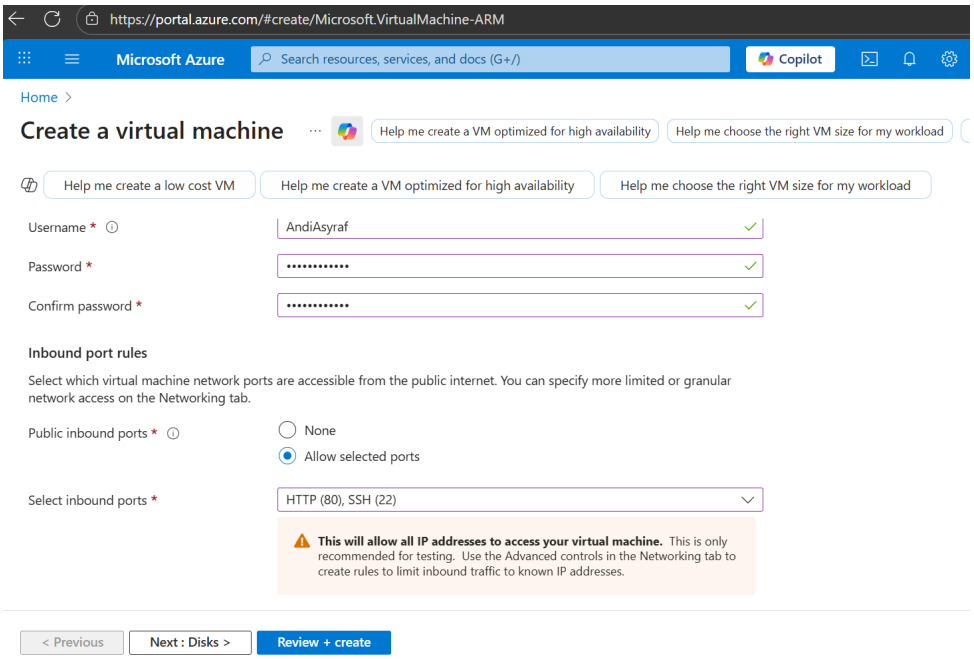
Proses pembuatan VM dilakukan melalui Azure Portal.

- Region: (Asia Pacific) Korea Central
- Image: Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Size: Standard D2s v3 (2 vCPU, 8 GiB RAM).



Langkah 2: Pengaturan Keamanan dan Akun

- Autentikasi menggunakan password
- port inbound SSH (22) serta HTTP (80)



Konfigurasi Port Pada Network security Group

Network security group praktik-minio-XX-nsg (attached to networkInterface: praktik-minio-xx535_z1)
Impacts 0 subnets, 1 network interfaces

Search rules | Source == all | Destination == all | Protocol == all | Action == all | Port == all

Priority	Name	Port	Protocol	Source	Destination	Action
Inbound port rules (6)						
300	SSH	22	TCP	Any	Any	Allow
310	Allow-MinIO-9000	9000	TCP	Any	Any	Allow
320	Allow-MinIO-9001	9001	TCP	Any	Any	Allow
65000	AllowVnetInBound	Any	Any	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	Any	Any	AzureLoadBalancer	Any	Allow
65500	DenyAllInBound	Any	Any	Any	Any	Deny
Outbound port rules (3)						

Langkah 3: Instalasi MinIO & mc

Akses ke VM dilakukan menggunakan terminal dengan protokol SSH.

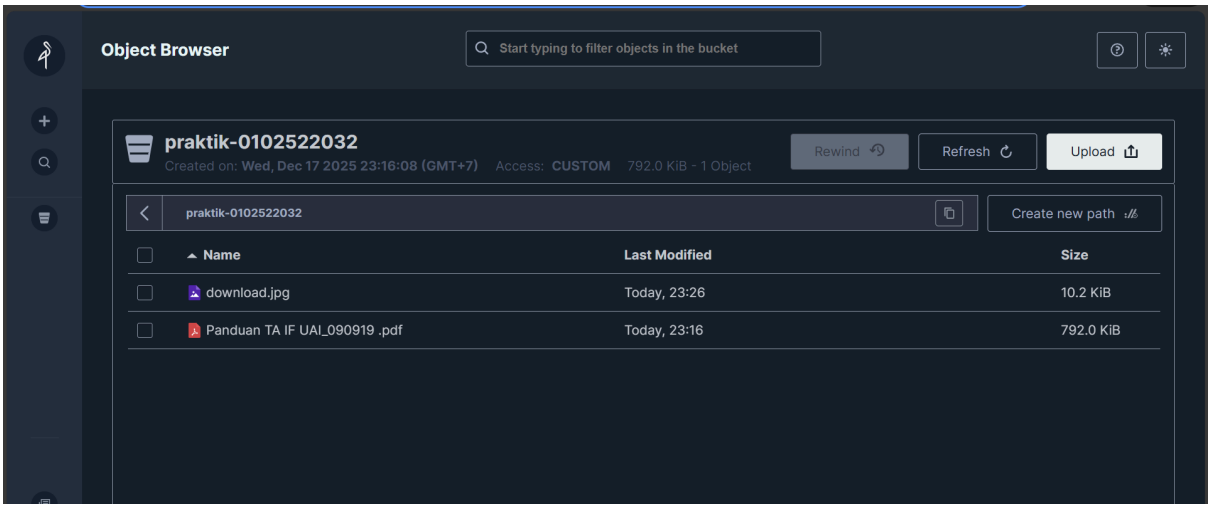
```
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ sudo systemctl restart minio
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ sudo systemctl status minio
● minio.service - MinIO High Perfomance Object Storage
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minio.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-12-17 16:12:49 UTC; 13s ago
   Main PID: 8326 (minio)
      Tasks: 7 (limit: 9437)
     Memory: 83.5M (peak: 83.8M)
        CPU: 550ms
     CGroup: /system.slice/minio.service
             └─8326 /usr/local/bin/minio server /mnt/data --address :9000 --console-address :9001

Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX systemd[1]: Started minio.service - MinIO High Perfomance Object Storage.
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: MinIO Object Storage Server
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: Copyright: 2015-2025 MinIO, Inc.
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: License: GNU AGPLv3 - https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: Version: RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z (go1.24.6 linux/amd64)
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: API: http://10.0.0.4:9000  http://127.0.0.1:9000
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: WebUI: http://10.0.0.4:9001 http://127.0.0.1:9001
Dec 17 16:12:49 praktik-minio-XX minio[8326]: Docs: https://docs.min.io
```

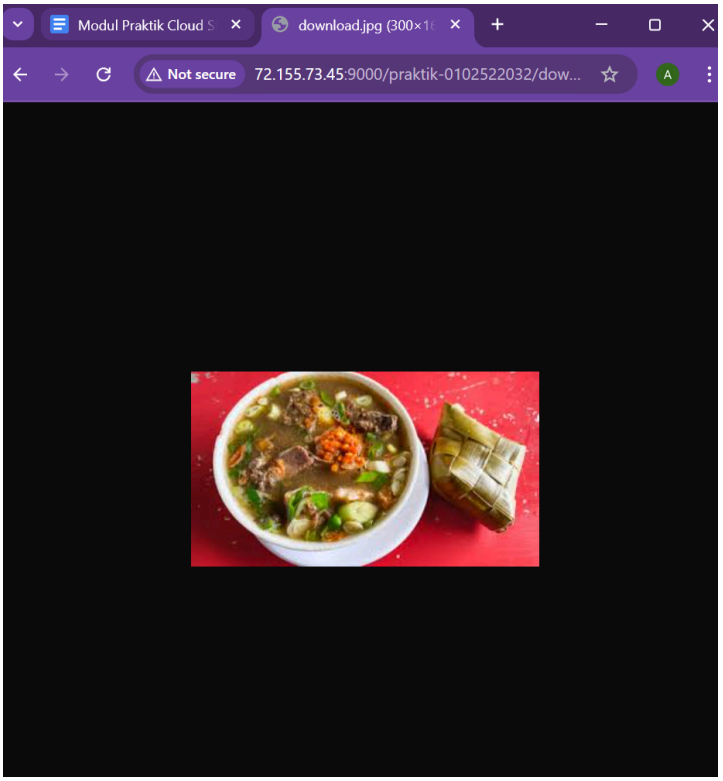
```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/systemd/sys
[Unit]
Description=MinIO High Perfomance Object Storage
After=network.target
[Service]
User=minio-user
Group=minio-user
Environment="MINIO_ROOT_USER=adminminio"
Environment="MINIO_ROOT_PASSWORD=Admin12345!"
ExecStart=/usr/local/bin/minio server /mnt/data --address :9000 --console-address :9001
Restart=always
LimitNOFILE=65536
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Langkah 4:Pengaturan public read dan pengujian

```
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ chmod +x mc
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ sudo mv mc /usr/local/bin/
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ mc --version
mc version RELEASE.2025-08-13T08-35-41Z (commit-id=7394ce0dd2a80935aded936b09
fa12cbb3cb8096)
Runtime: go1.24.6 linux/amd64
Copyright (c) 2015-2025 MinIO, Inc.
License GNU AGPLv3 <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ mc alias set local http://127.0.0.1:9000 adminmini
o Admin12345!
mc: Configuration written to `/home/Asyraf/.mc/config.json`. Please update yo
ur access credentials.
mc: Successfully created `/home/Asyraf/.mc/share`.
mc: Initialized share uploads `/home/Asyraf/.mc/share/uploads.json` file.
mc: Initialized share downloads `/home/Asyraf/.mc/share/downloads.json` file.
Added `local` successfully.
Asyraf@praktik-minio-XX:~$ mc anonymous set download local/praktik-0102522032
Access permission for `local/praktik-0102522032` is set to `download`
Asyraf@praktik-minio-XX:~$
```

Langkah 5: Testing dan Hasil




Modul Praktik Cloud S
download.jpg (300×1
Not secure
72.155.73.45:9000/praktik-0102522032/dow...

Kendala & Solusi

Kendala: Terjadi kegagalan start layanan MinIO (*service failure*) akibat kesalahan sintaksis (*syntax error*) pada penulisan parameter di file konfigurasi systemd.

Solusi: Melakukan *debugging* dengan membaca log sistem menggunakan perintah journalctl -xeu minio.service, mengidentifikasi baris yang salah, dan memperbaiki penulisan argumen pada file konfigurasi sebelum melakukan *reload daemon*.